

Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Практична робота №4

на тему «Проектування та дослідження пристроїв для ділення
чисел»

з дисципліни “Комп’ютерна логіка. Частина 2”

Виконав:

Давидчук А. М.

Факультет ФІОТ

Група ІО-41

Номер варіанту № 4106

Перевірив

Верба О.А.

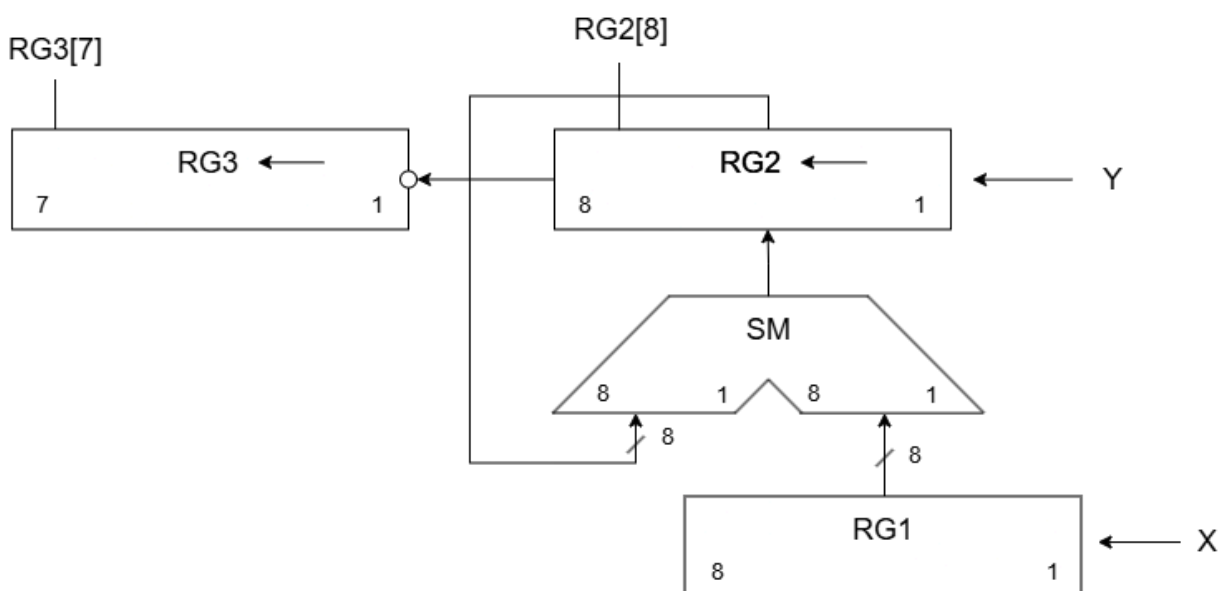
Тема: «Проектування та дослідження пристроїв для ділення чисел».

Мета: вивчення методів ділення чисел у прямих кодах, дослідження способів їх апаратної реалізації, а також набуття практичних навичок із налагодження й аналізу операційних пристроїв, що виконують операцію ділення чисел з використанням алгоритмів ділення з відновленням та без відновлення від'ємної остачі.

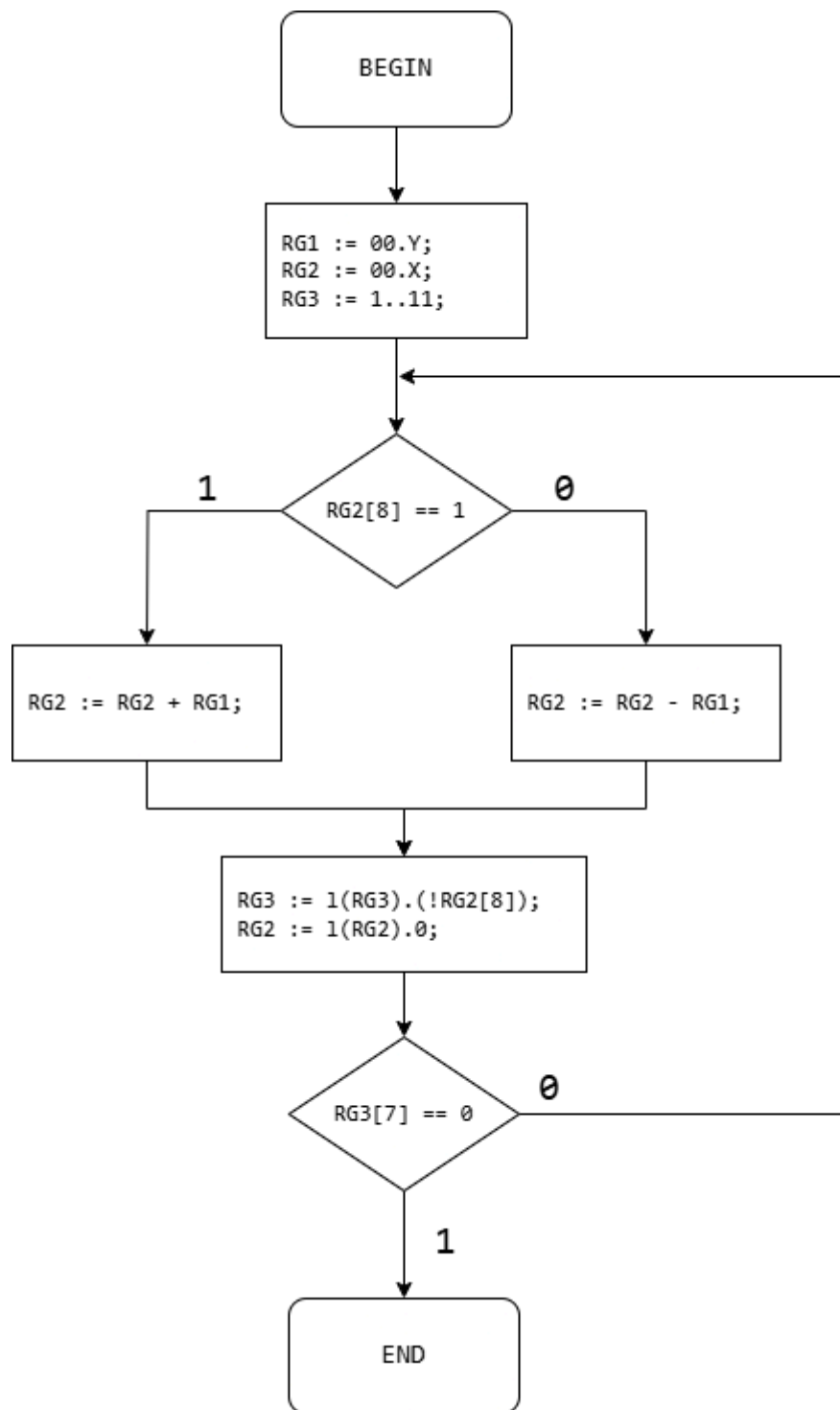
Виконання роботи

Мій варіант 4106, що у двійковому коді 0001 0000 0000 1010, тому $a_6 = 0$, $a_5 = 0$, $a_4 = 1$, $a_3 = 0$, $a_2 = 1$, $a_1 = 0$. Тому у мене 1-й спосіб множення із 6 розрядністю, число $X = 100011$, $Y = 110111$.

Операційна схема ділення за 1 способом для 6 розрядних операндів:



Функціональний мікроалгоритм ділення за 1 способом для 6 розрядних операндів:



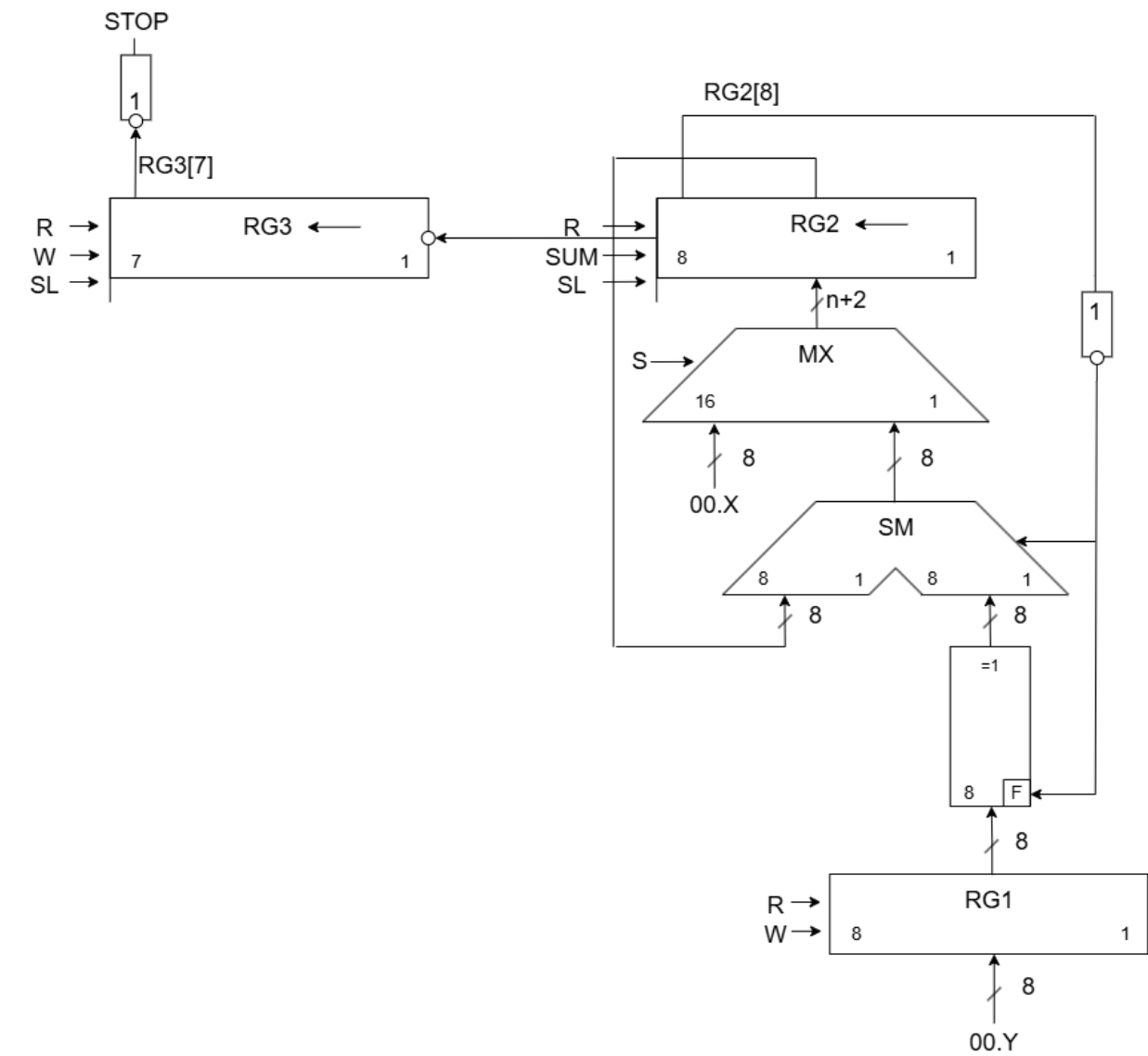
Таблиця станів регістрів для $X = 0,100011$, $Y = 0,110111$:

№	RG3 7 1	RG2 8 1	RG1 8 1	Мікрооперації
ПС	1111111	00100011	00110111 RG1 в ДК: +11001000 <u>00000001</u> 11001001	$RG3 = 1..1$; $RG2 = 0.X$; $RG1 = 0.Y$;
1	1111111 Після зсуву: 1111110	+00100011 <u>11001001</u> 11101100 Після зсуву: 11011000		$RG2 = RG2 + (-RG1) + D$; $RG3 = 1(RG3).(!RG2[8])$; $RG2 = 1(RG2).0$;
2	1111110 Після зсуву: 1111101	+11011000 <u>00110111</u> 00001111 Після зсуву: 00011110		$RG2 = RG2 + RG1$; $RG3 = 1(RG3).(!RG2[8])$; $RG2 = 1(RG2).0$;
3	1111101 Після зсуву: 1111010	+00011110 <u>11001001</u> 11100111 Після зсуву: 11001110		$RG2 = RG2 + (-RG1) + D$; $RG3 = 1(RG3).(!RG2[8])$; $RG2 = 1(RG2).0$;
4	1111010 Після зсуву: 1110101	+11001110 <u>00110111</u> 00000101 Після зсуву: 00001010		$RG2 = RG2 + RG1$; $RG3 = 1(RG3).(!RG2[8])$; $RG2 = 1(RG2).0$;
5	1110101 Після зсуву: 1101010	+00001010 <u>11001001</u> 11010011 Після зсуву: 10100110		$RG2 = RG2 + (-RG1) + D$; $RG3 = 1(RG3).(!RG2[8])$; $RG2 = 1(RG2).0$;
6	1101010	+10100110		$RG2 = RG2 + RG1$;

	Після зсуву: 1010100	<u>00110111</u> 11011101 Після зсуву: 10111010		RG3 = 1(RG3).(!RG2[8]); RG2 = 1(RG2).0;
7	1010100 Після зсуву: 0101000	+10111010 <u>00110111</u> 11110001 Після зсуву: 11100010		RG2 = RG2 + RG1; RG3 = 1(RG3).(!RG2[8]); RG2 = 1(RG2).0;

$X/Y \approx 0,101000$. Цей результат є з певною похибкою через обмеження в кількості розрядів.

Функціональна схема ділення за 1 способом для 6 розрядних операндів:



ФС мікроалгоритм ділення за 1 способом для 6 розрядних операндів:

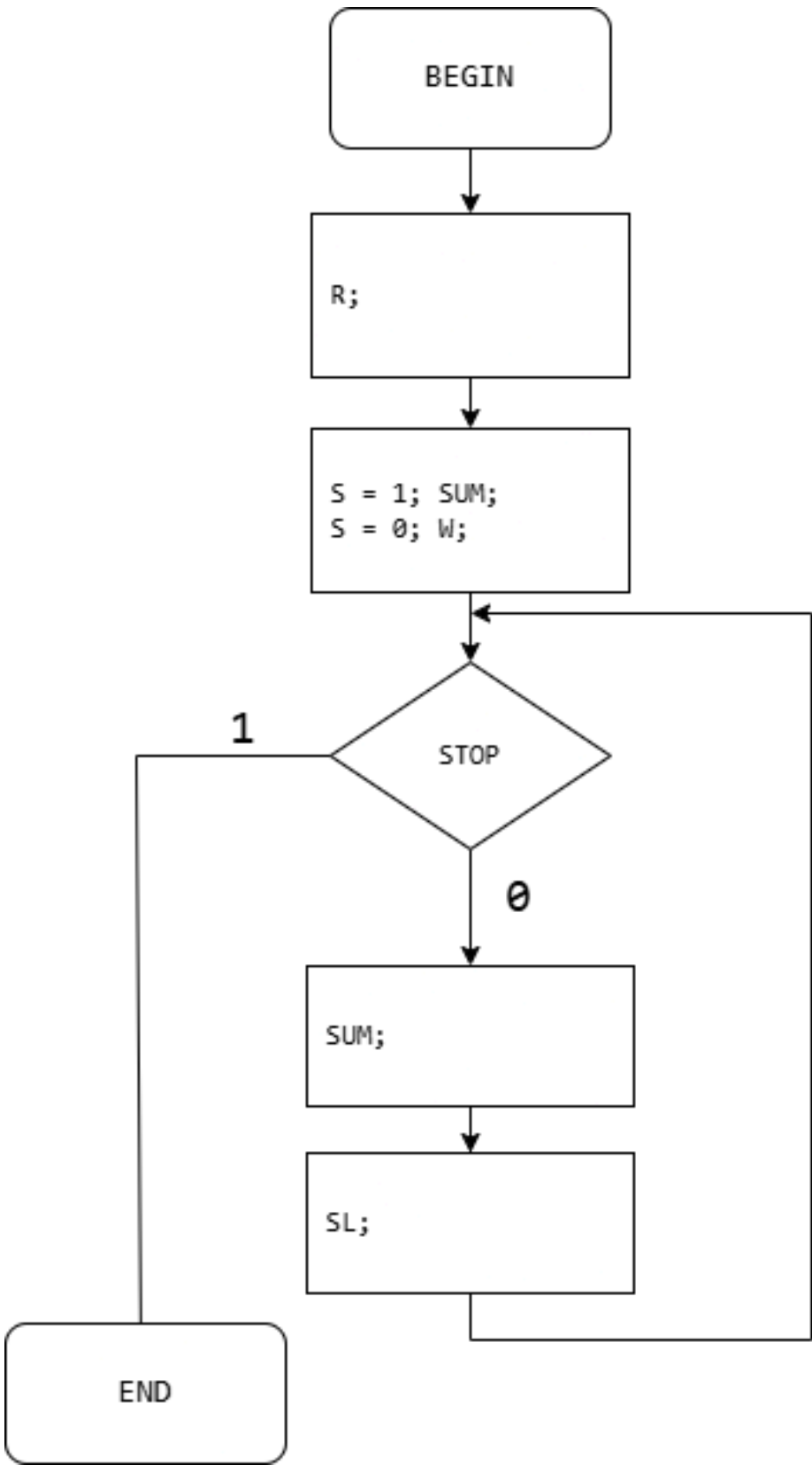
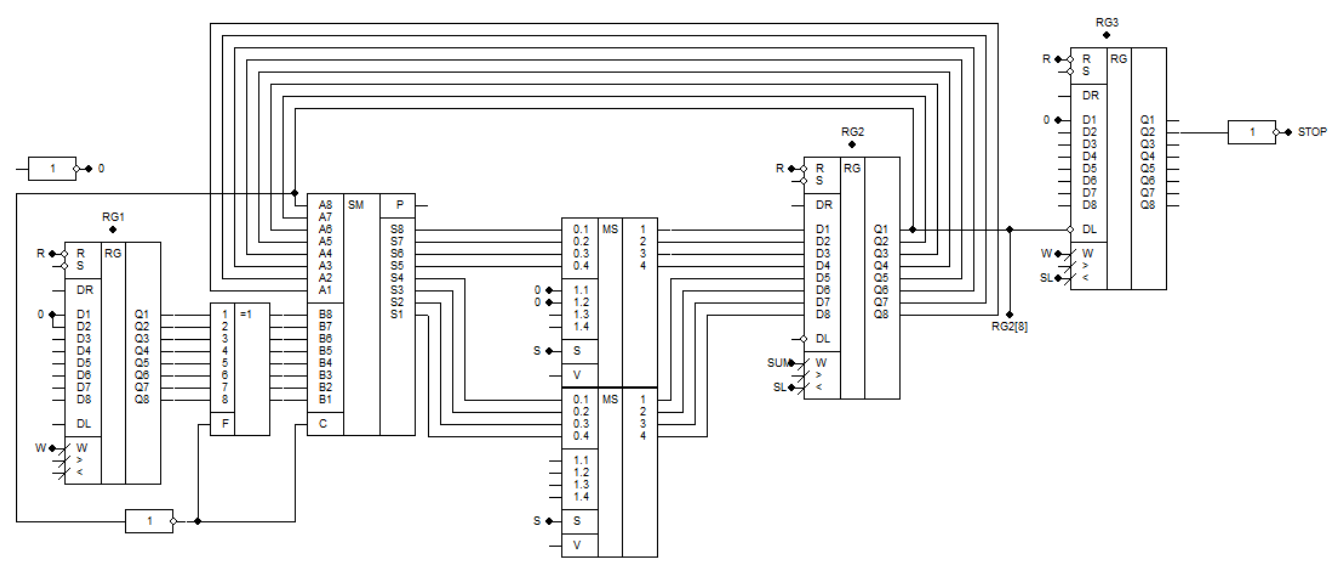
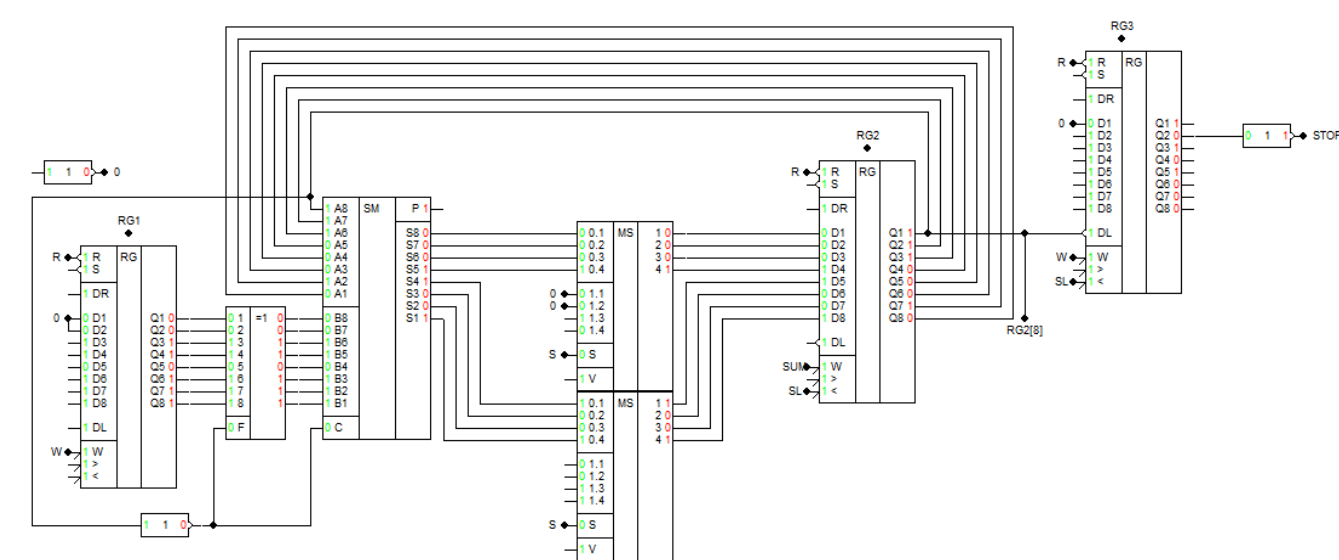


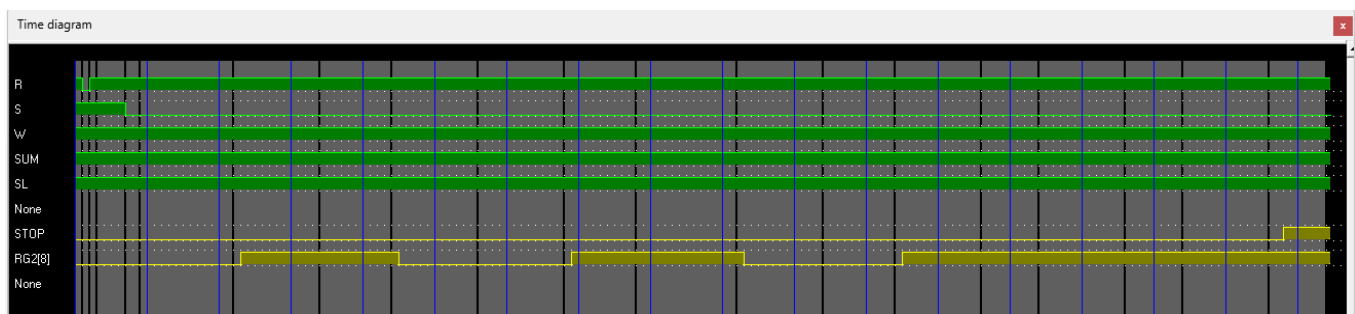
Схема AFDK:



Підставимо значення X та Y :



Часова діаграма:



На виводі отримуємо $X/Y \approx 0,101000$

Висновок:

У цій лабораторній роботі я розібрався з апаратним діленням чисел за першим способом (із «зсувом остачі»), побудував операційну та функціональну схеми, створив мікроалгоритм і таблицю станів. У процесі перевірки роботи пристрою переконався, що отримана частка є наближеним значенням реальному дробі (через обмежену розрядність) та збігається зі значенням у таблиці станів регістрів. Таким чином, я засвоїв принципи реалізації ділення без відновлення залишку, а також здобув базові навички синтезу та налагодження цифрових пристроїв для арифметичних обчислень.

Контрольні питання

1. Схарактеризуйте два основні методи ділення чисел

- **З відновленням від'ємної остачі (ресторове ділення):** на кожному кроці, якщо різниця $R_1 = X - Y$ стає від'ємною, її відновлюють, додаючи Y назад, і біт частки вважають нулем; якщо різниця не від'ємна – біт частки дорівнює 1.
- **Без відновлення від'ємної остачі (нересторове ділення):** також перевіряють знак різниці R_i , але якщо R_i від'ємне, «повернення» здійснюють уже в наступному такті (віднімання і додавання чергуються автоматично, залежно від знаку). Цей спосіб у середньому швидший, бо не виконує «зайві» дії на кожному кроці.

2. Як розрахувати розрядність вузлів операційного пристрою?

Виходять із максимальної кількості бітів операндів (наприклад, n біт для X і Y) та запасу для «знакових» або «дробових» розрядів. Залишок може тимчасово займати до $n + 1$ біт.

Якщо ділення за другим способом (зі зсувом дільника), часто збільшують розрядність суматора чи регістрів, аби вмістити проміжний зсунутий дільник.

3. Що таке мікрооперація і мікроалгоритм операції?

Мікрооперація – елементарна дія всередині процесора (запис у регістр, додавання двох регістрів, зсув і т.д.) за один такт мікрокоманди.

Мікроалгоритм – сукупність мікрооперацій, які виконуються з певною послідовністю, та певну кількість разів за допомогою умовних сигналів і/або особливостей структури

4. Охарактеризуйте основні етапи проектування пристроїв ділення.

1. Визначитись у способі ділення, розрядності операндів
2. Побудова операційного пристрою даного способу ділення
3. Розробка функціонального мікроалгоритму
4. Побудова таблиці станів, задля “ручного” пробігу функціонального алгоритму та

для аналізу результатів схеми

5. Побудова функціональної схеми

6. Побудова функціонально-структурного алгоритму

7. Побудова схеми та перевірка її дії

5. Як перейти від функціонального (змістовного) мікроалгоритму до структурного мікроалгоритму?

Основна різниця між цими алгоритмами у тому, що у функціональному, ми позначали певні мікрооперації, так би мовити, мнемонічно, позначаючи регістри, операції над ними – зрозумілі для людей. У структурному мікроалгоритмі, ми вже задаємо мікрооперації керуючими сигналами – ті, що розуміє машина.

6. Як визначити необхідну тривалість керуючих сигналів?

Виходячи з часових характеристик компонентів (регістрів, суматорів, мультиплексорів) і часу встановлення виходів. Сигнал має тривати достатньо, щоб дані встигли пройти відповідні логічні вузли й бути стабільно записаними в потрібні регістри.

7. Як визначити тривалість циклу ділення, часу виконання операції?

За першим способом кожен такт включає одну або кілька мікрооперацій. Якщо відбувається окремо підсумовування/віднімання (час t_d) і зсув (час t_z), то один цикл (для одного біта частки) триває $t_{\text{ц}} = t_d + t_z$. Тоді для n -бітного числа, час ділення буде складати $t_{\text{ділення}} = (n + 1)t_{\text{ц}}$

За другим способом (із суміщенням операцій) можна досягати меншого часу (бо зсув і підсумовування виконуються паралельно). Тобто грубо кажучи, один цикл відбувається за $t_{\text{ц}} = t_d$. Тобто цей спосіб швидший від першого на $(n + 1)t_z$

8. Порівняйте за часом виконання операції різні способи ділення.

1-й спосіб: $t_{\text{ділення}} = (n + 1)(t_d + t_z) = nt_d + nt_z + t_d + t_z$

2-й спосіб: $t_{\text{ділення}} = (n + 1)t_d = nt_d + t_d$

2-й спосіб швидший від 1-го приблизно на $(n + 1)t_z$

9. В яких пристроях можна суміщати мікрооперації підсумовування/віднімання і зсуву? Чому це можливо?

Це можливо в пристроях, наприклад, ділення за 2 способом. Теоретично там розширюють суматор і регістри так, що поки триває додавання/віднімання, можна одночасно робити зсув у вихідних лініях чи допоміжному регістрі. Це економить час, бо мікрооперації накладаються в одному такті.

10. Чи можна зменшити довжину регістрів операційного пристрою при реалізації ділення чисел за другим варіантом, якщо результат повинний бути представлений q розрядами ($q < n$)?

Так, за певних умов можна, але лише до тієї межі, що гарантує коректне відображення залишку й достатню кількість бітів для результату. Якщо потрібне лише q розрядів дробової частки, інші необов'язкові. Водночас треба зважати, що проміжний дільник може зсуватися до n разів, тож регістри все одно мають забезпечувати безпомилкові проміжні обчислення.

11. Як перейти від операційної схеми до функціональної?

Для виконання певної мікрооперації, машині потрібна команда, або сигнал. Також, за потреби, потрібно додати додаткові логічні елементи та вузли, які дадуть можливість виконати ту чи іншу мікрооперацію. Зробивши це, та додавши та позначивши це все на операційній схемі, ми отримаємо функціональну. Знову ж таки, це схема напряду являється тою, за допомогою якої машина функціонуватиме.